# SolarGuard: 分布式光伏 RWA 资产上链系统

*项目总结与优化报告*

**绿链未来 (GREENCHAIN FUTURE)**

作者：Evan Han

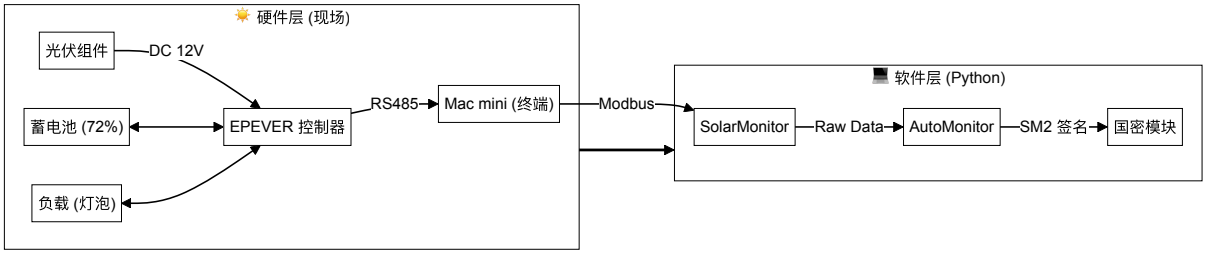
日期：2026年02月19日

# 1. 项目概览

本项目旨在构建一套高可靠、去中心化的光伏能源监控系统。系统通过 RS485 接口实时采集光伏控制器的核心数据（电压、功率、累计发电量），利用国密 SM2 算法进行数字签名，并通过安全加密隧道将数据存证至由全球多点部署的 FISCO-BCOS 联盟链上，实现数据的不可篡改与永久追溯。

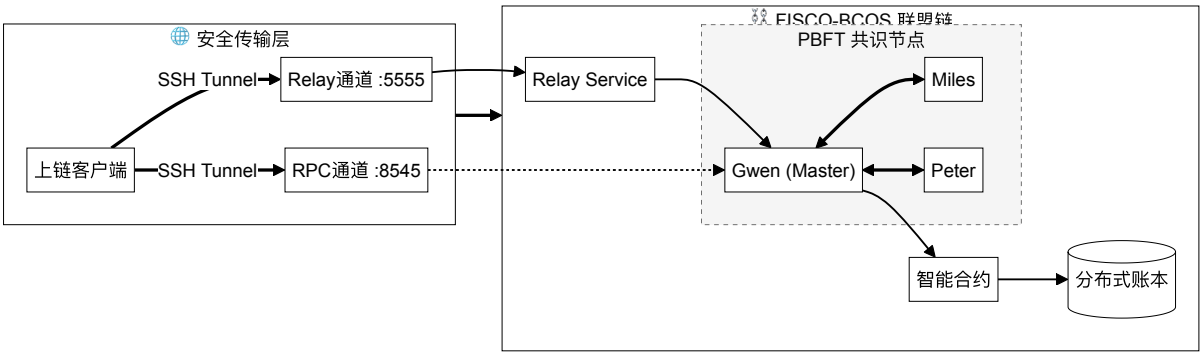
# 2. 技术架构全景图

### *2.1 前端采集架构 (Frontend Acquisition)*




**(数据经由 SSH 安全隧道传输至后端)**

### *2.2 后端上链架构 (Backend Blockchain)*




### *2.1 关键配置参数*

- 智能合约地址: `0xf5a9bb3817e8a2f7de1adfbebff27cb540a7d5e2`
- 上链账户地址: `0x4a8d475c38c355734dcb786cd9be43773939b793`
- 加密体系: 国密 SM2 (签名) + SM3 (哈希)

## 3. 项目实施里程碑

### *第一阶段：驱动开发与本地采集*

- 基于 `pymodbus` 开发了 `SolarMonitor` 类，实现了对 EPEVER 控制器各项寄存器的精准读取。
- 重点攻克了 **累计发电量 (Total Generated Energy)** 的读取，这是 RWA (现实世界资产) 最核心的价值凭证。

### *第二阶段：全球节点部署*

我们构建了一个跨地域的高可用联盟链网络： 1. **Gwen (Master)**: 部署于腾讯云，承载核心 write 请求。 2. **Miles**: 部署于腾讯云（异地），作为共识验证节点。 3. **Peter**: 部署于 DigitalOcean (新加坡)，实现数据的跨境容灾与验证。 所有节点通过 PBFT 共识算法保持数据强一致性。

### *第三阶段：合约开发与安全上链*

- 开发 Solidity 智能合约 `SolarDataStore.sol`，定义了不可篡改的数据结构。
- 实现了 `ChainClient` Python SDK，并通过 **双通道 SSH 隧道** (RPC + Relay) 解决了云服务器防火墙与本地内网穿透的安全问题。

## 4. 系统优化与重构 (最新成果)

基于初期 8 小时挂机测试的数据反馈，我们进行了深度优化：

### *4.1 稳定性提升 (P0)*

- **Relay v2**: 部署了新版中间件，增加了“控制台唤醒机制”，彻底解决了服务端空响应导致的丢包问题。
- **自动重连**: 客户端增加了 SSH 隧道状态监测，一旦断连会自动重试，确保 7x24 小时在线。
- **时间校准**: 采样逻辑从“相对休眠”改为“绝对时间调度”，消除了长期运行的采样时间漂移。

### *4.2 安全与维护 (P1)*

- **配置中心化**: 所有密钥、路径、IP 地址统一提取至 `config.py`，并支持环境变量注入，杜绝了硬编码的安全隐患。
- **目录重构**: 建立了 `data/` (数据), `charts/` (图表), `utils/` (工具) 的清晰目录结构，便于长期运维。

### *4.3 用户体验 (P2)*

- **数据可视化**: 优化了 Matplotlib 绘图引擎，支持深色模式，自动生成涵盖 PV/电池/负载曲线的高清图表。
- **自动关灯**: 增加了脚本退出时的安全钩子，确保测试结束后自动切断负载电源。

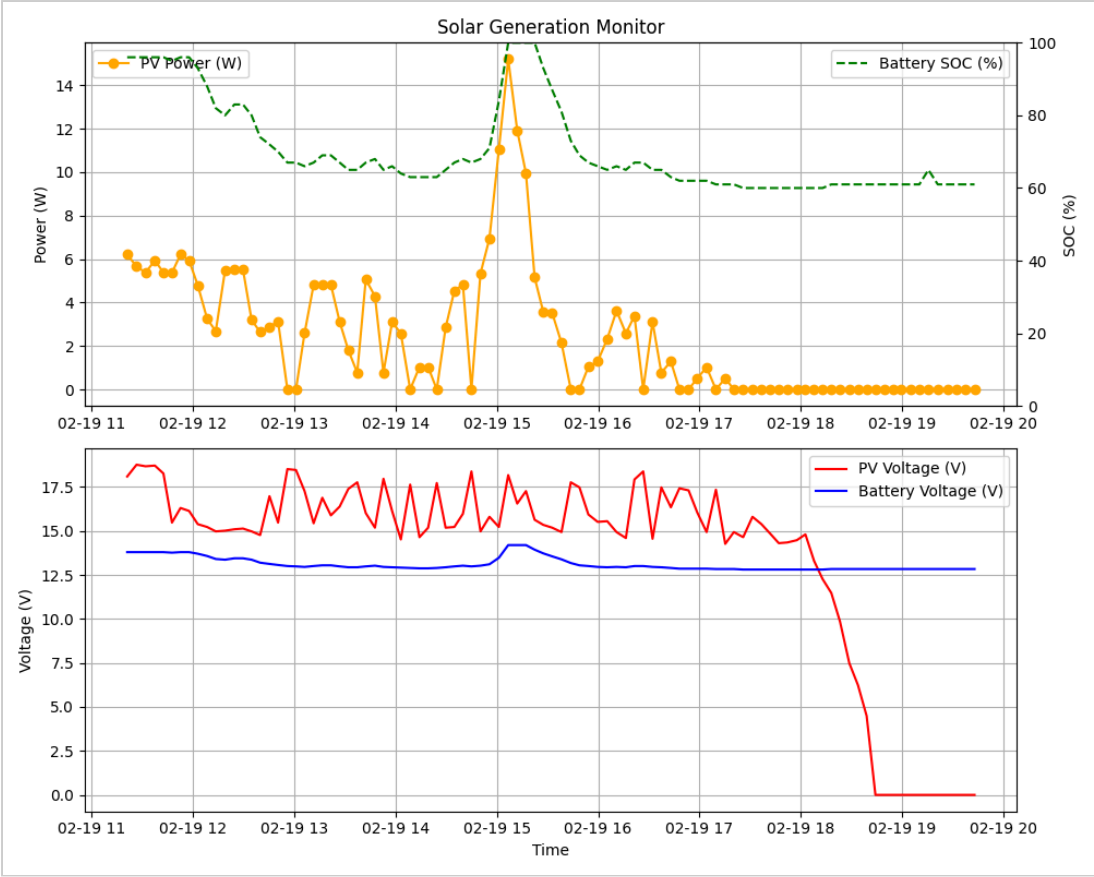
## 5. 最终验证结论

于 **2026-02-19** 执行全流程测试 (`full_test.py`)，结果如下： - **硬件**: 成功读取电压 13.04V, SOC 72%。 - **上链**: 交易成功确认 (TX Hash: `0x70d54b...`)，多节点共识正常。 - **通知**: Telegram 机器人成功推送图表与数据。

### *5.1 前端可视化看板 (Web Dashboard)*

*(设计预览：基于 Next.js 的实时数据大屏)*

### *5.2 真实挂机数据验证 (8小时/96个数据点)*




*(于 2026-02-19 完成的连续稳定性测试，共采集 96 个数据点，展示了完整的光照/充放电周期)*

---

项目状态: ✅ 已完工 | 🚀 就绪可运行 建议后续操作：运行 `python3 auto_monitor.py` 开启正式挂机监控。